

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	(匿名)		
所属大学	岡山大学	学部	保健学研究科
学科		学年	M2
専門分野	Biomedical		
派遣国	チェコ	Reference No	CZ-2025-020010
研修機関名	University of chemical and technology, Prague	部署名 (任意)	
研修指導者名(任意)		役職(任意)	
研修期間	2025年 7 月 28 日 から 2025 年 9 月 12 日 まで		

1. 研修報告の概略を1 ページ以内にまとめてください。

10 月から新たに開始される、涙液を用いたバイオマーカー開発プロジェクトの予備検討を行った。

アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経疾患では、涙液中のタンパク質が変化することが報告されている(文献)。しかし、現在の課題として、研究者ごとに涙液の採取方法や分析方法、保存方法が異なり、統一された手法が確立されていない点が挙げられる。本プロジェクトでは、涙液分析の標準法を定めることを目的とする。10 月以降は患者および健常者サンプルを使用できるようになるが、それまでの準備として人工涙液や自己涙液を用いた予備実験を行った。

まず、涙液採取に最適な方法を検討した。先行研究では、試験紙、綿棒、マイクロキャピラリーチューブなどの方法が用いられている。今回、涙を蒸発させた際の結晶パターンを観察することを目的としたため、この場合にはマイクロキャピラリーチューブ(手元になかったためマイクロピペットで代用)が最適であった。ただし、採取方法は目的とする分析法に応じて選択する必要があると考えられた。

次に、結晶パターンの観察に最適な方法を比較検討した。複数の顕微鏡を用いて評価した結果、走査型電子顕微鏡(SEM)が最も適していた。

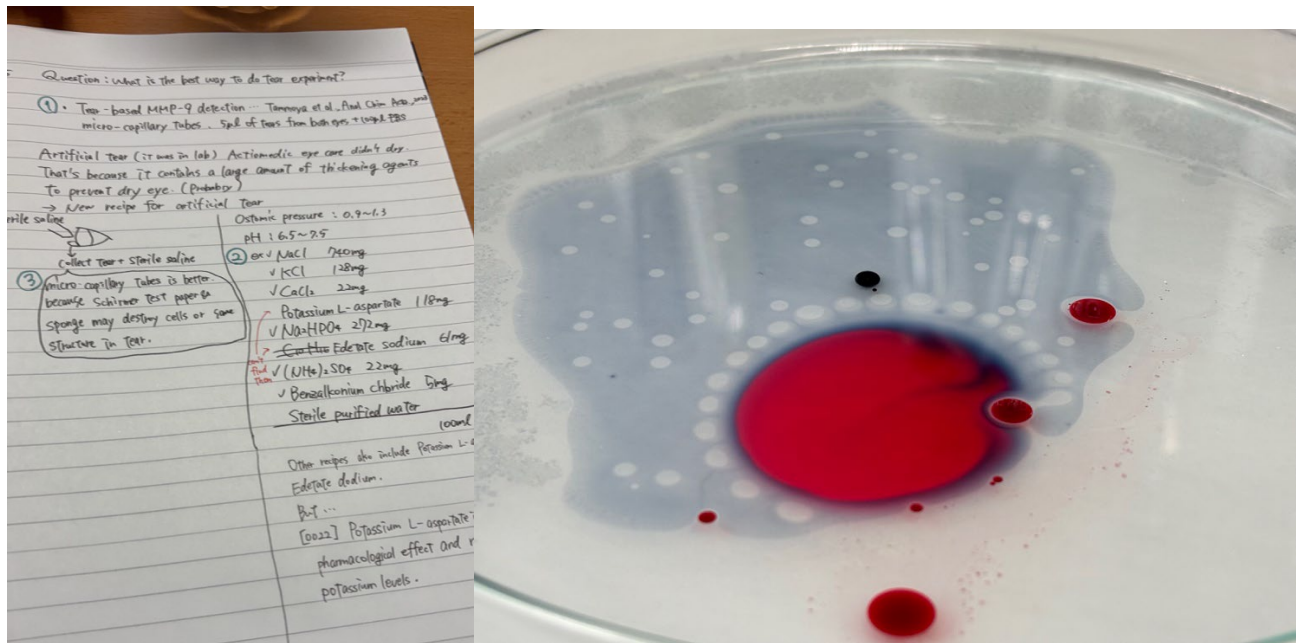
さらに、涙液には油層が含まれるため、人工涙液に比べて蒸発が遅いのではないかと仮説を立て、両者の蒸発時間を計測した。しかし結果は、人工涙液の方が遅く蒸発した。これは、市販の人工涙液にドライアイ防止成分が添加されていたためと考えられる。一方で、ドライアイの原因の約 80%は眼表面からの蒸発亢進によるものであるため、健常者とドライアイ患者のサンプルを比較した場合、患者サンプルの方が速く蒸発する可能性が高いと推測される。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

【研修編】

研究室では、涙液を使った新たなバイオマーカー開発のための研究をおこなった。毎週月曜日にミーティングがあり、そこで先週の進捗と今週の予定を発表した。パワーポイントを使ったり、実験結果をそのまま見せたりなど各々のスタイルで発表していた。



研究室では私の他にも 4 人の短期留学生がおり、刺激を受けながら研究に取り組めた。最後には final presentation があつた。

先生がパピーウォーカーをしており、研究室に犬を連れてきていた。



各留学生が帰国する際には送別会を開いてくれ、ハンバーガーを作ったり寿司を食べにいったりした。



先生はポストドク時代を日本で過ごしており、日本のことにとても詳しくかった。自分の研究室に日本人の学生を迎えるのは初めてだととても喜んでくれた。

【生活編】

到着すると、空港に IAESTE のスタッフが迎えに来てくれる。寮は、大学から 40～50 分ほどのところにあり、バスと地下鉄を乗り継いで通っていた。日本のように乗車距離に応じて料金が決まるわけではなく、乗車時間に応じた料金設定だった。頻繁にあるわけではないようだが、帰国日に空港行きのバスに乗っているとドライバーが道を間違え、空港到着が少し遅れてしまった。また、バスや地下鉄はよく止まる。計画運休の時は数日前から駅にお知らせの看板があるため確認しておくといい。日本の改札のようなものではなく、チケットを持っていなくても入場できるが、時々(2～3 日に1回くらい)ランダムで無賃乗車していないかどうか確認される。紙のチケットを買う場合は、刻印して有効化する必要がある。ヨーロッパの他の国では地下鉄内はスリが横行していたりして危険という話も聞くが、プラハではそのようなことは全くなかった。深夜や早朝に 1 人で出歩くこともあったが、特に問題はなかった。Pid lítačka というアプリを事前に入れておくと、チケットの購入や乗り換えの検索などができて便利。携帯は、eSIM を使った。初めの月は Klook の30日間 20GB、2 ヶ月目は 30 日間 10GB のものを購入。最初の週は、学校で ID とパスワードを発行してもらうまで Wi-Fi が使えなかった。寮では、もう 1 人の IAESTE 学生と同部屋だった。ベッドルームは 2 人でシェア、キッチン、トイレ、シャワールームは隣室の 2 人と合わせて 4 人で共有だった。掃除や物品の共有について

てルールがあるわけではないため、初めに掃除の頻度や洗剤やトイレトーパーなどはどのように共有しているのか確認しておいた方がよい。洗濯機は寮のランドリールームで利用できる。洗濯 40czk/回、乾燥 40czk/回。

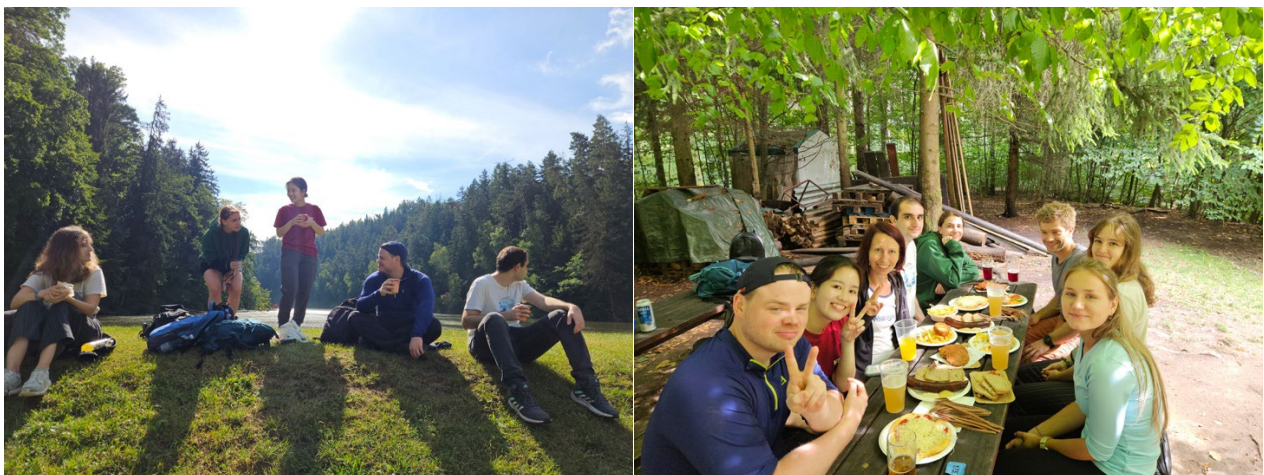
寮の隣にスーパーマーケットがあるため、よくそこで買い物していた。野菜や果物、チーズ、パンなどは安い。ホテルについているような小さな冷蔵庫を4人で共有しているため、買いだめするのではなく少しずつ買っていた。私は食費の節約と日本食が恋しくなった時のために、預け荷物の重量ギリギリまでパックご飯やインスタント味噌汁、カップラーメンや蕎麦などを持って行っていた。他にも皿や簡単な調理器具(包丁やまな板、スプーン、フォークなど)を持って行ったら良かった。全て現地で揃えると日本より割高だった。醤油や味噌などは現地で買うと高いため、必要なら持っていくことをおすすめする。

水道水を飲んでいる人もいるが、あまりお勧めはしないと言われていたため毎回ミネラルウォーターを買って飲んでた。ほとんど硬水だが、ピンクのラベルの水は軟水らしい。

日本より気温は低い。夏でも長袖のカーディガンやジャケットを羽織ってちょうどいいくらい。

【週末編】

研究室の先生に誘われ、近くの森へハイキングに行った。道端になっている果物を食べたり、湧き水を飲んだりした。湖で泳いでいる人もいた。ハイキング中は、日本の植生についてよく聞かれた。日本の森にはどんな木が生えてるの？これと同じ植物は日本にある？など。



長距離バスやLCCが充実しているため、週末にはよく他の国や都市に出かけていた。Omioというアプリを入れておくと、様々なバス・鉄道会社の比較ができる。ポピュラーなのはflax bus、regio

jet。プラハからだ、国内のブルノ、カルロヴィ・バリ、チェスキークルムロフやドイツのドレスデン等は日帰りで行ける。プラハ内であれば、プラハ城や National Museum は時間に余裕がある時に行ってほしい。街中をただ歩くだけでも十分楽しめると思う。おしゃれなパン屋やカフェがたくさんあるので、お気に入りを見つけてみては。

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間: 1日(6)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位: 現地通貨(3000czk) 日本円(21000 円)
全支給額: 現地通貨(18000czk) 日本円(126,000 円)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
現金手渡し
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
ベッドルームを2人でシェア、キッチン、トイレ、シャワーは4人でシェア
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
🚗 Volha-Chodov
🚆 Chodov-Muzeum
🚆 Muzeum-Dejvicka
40～50 分くらい
月間の乗り放題パス 学生(インターンシップ先が大学の人) 月額 130czk
学生以外(インターンシップ先が企業の人) 月額 500czk くらい
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。
勤務時間後は、天気が良ければ地下鉄に乗らずに 1〜2 駅分歩くことが多かった。大学のあたりや地下鉄を乗り換える Muzeum あたりは歴史的な街並みがとても美しかった。私はあまり夜お酒を飲みに出歩くことはなかったが、帰りが遅くなっても治安的には大丈夫そうだった。
週末は博物館に行ったり、他の都市に出かけたりしていた。また、派遣先の先生のおすすめもあり研修中 1 週間ほど休みをいただいてスペインに旅行に行ったりもした。
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。
4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。
首都がプラハということ以外、どこにあるのかもほとんど知らなかった。行ってみると、気候や治安がとても良く、過ごしやすかった。チェコ人の気質は日本人に似ているところがあり、人間関係も良好だった。またここに帰って来たいと思えるほど好きな国の一つになった。
5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。
IAESTE のスタッフ、同日に到着した IAESTE 研修生
4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。
出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。
出発前から連絡を取っていた。
5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

研修の最初の週は先生がちょうどホリデーに行っていて不在だったが、代わりに連絡を取っていた大学院生が研究室の案内をしてくれた。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくださいましたか。

プラハでの生活を始めるにあたって、寮への案内や公共交通機関のパスなど様々なサポートをしていただいた。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

派遣先に恵まれていたと思う。とても人間関係がよく、毎日行きたいと思える研究室だった。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

事前に何か事前に学んでおくべきことはあるか伺ったところ、特になしとのことだった。

派遣先の先生の論文を読んでいったが、実際やったのは違うプロジェクトだったためあまり役には立たなかったような気がする。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい・いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

英語

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

現金約 20,000 円

クレジットカード2枚 (上限 50 万円、20 万円)

十分だった。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要ななかったものがあれば書いてください。

サランラップ

パックご飯や蕎麦、味噌汁

受け入れ先へのお土産として日本のお菓子を持って行った

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。

(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

夏でも肌寒い日があるので厚手のカーディガンなどがあると便利。私は持って行っていなかったため、現

地で購入した。

化粧水はほとんど売っていないので持って行った方がよい。

クレジットカードは2枚あるとよい。カード会社によってオンライン決済時に SMS 認証が必要なことがある。eSIM ユーザーは日本の電話番号が使えないため、別のカードが必要になることがある。海外手数料が安いカードを選んだ方がいい。ただし JCB や American express は使えない店もある。学生なら、ライフカードが海外利用時 4%キャッシュバックつきなのでお得かも。(事前に申請の必要あり)

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？

配属された研究室は私の専門分野とは違う分野の研究を行っていたが、自分のこれまでの研究や勉強したことを最大限活かすことができたと思う。また、チェコは英語が公用語ではないにも関わらず、日常生活で困ることはほとんどなかった。現地語がわからない旅行者や外国人労働者にとって優しい環境だったと思う。そして、他の留学生との共同生活を通じて他国と日本の文化や常識の違いを感じることができた。お互いに快適に生活するために、異国の文化を理解し、譲り合うことが必要だと感じた。

9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？

留学というより、海外で働くことに興味が湧いた。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

私は IAESTE インターンシップでたくさんの忘れられない経験をしました。後輩の皆さんにもぜひ参加し、有意義な研修を体験してほしい。